

Nama : Muhammad Ervan Febriano

NIM : 109082500079

Kelas : IF-13-06

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
1) package main
2)
3) import "fmt"
4)
5) const NMAX = 2022
6)
7) type set [NMAX]int
8)
9) func exist(T set, n int, val int) bool {
10)     for i := 0; i < n; i++ {
11)         if T[i] == val {
12)             return true
13)         }
14)     }
15)     return false
16) }
17)
18) func inputSet(T *set, n *int) {
19)     var x int
20)     *n = 0
21)
22)     for {
23)         fmt.Scan(&x)
24)
25)         // stop kalau duplikat atau penuh
26)         if exist(*T, *n, x) || *n >= NMAX {
27)             break
28)         }
29)
30)         T[*n] = x
31)         *n++
32)     }
33) }
```

```
34)
35)func findIntersection(T1, T2 set, n1, n2 int, T3 *set, n3 *int) {
36)    *n3 = 0
37)
38)    for i := 0; i < n1; i++ {
39)        if exist(T2, n2, T1[i]) && !exist(*T3, *n3, T1[i]) {
40)            T3[*n3] = T1[i]
41)            *n3++
42)        }
43)    }
44)}
45)
46)func printSet(T set, n int) {
47)    for i := 0; i < n; i++ {
48)        fmt.Print(T[i], " ")
49)    }
50)    fmt.Println()
51)}
52)
53)func main() {
54)    var s1, s2, s3 set
55)    var n1, n2, n3 int
56)
57)    inputSet(&s1, &n1)
58)    inputSet(&s2, &n2)
59)
60)    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)
61)
62)    printSet(s3, n3)
63)}
64)
```

Screenshot Output :

```
● PS C:\Users\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Er
\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano\109
"
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
● PS C:\Users\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Er
\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano\109
"
1 1
1 1
1
● PS C:\Users\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Er
\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano\109
"
1 2 3 4 3
9 8 7 9
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk mencari irisan dari dua himpunan bilangan dengan cara membaca dua input array tanpa duplikasi menggunakan fungsi inputSet, yang berhenti saat menemukan angka yang sudah ada, lalu memanfaatkan fungsi exist untuk mengecek keberadaan suatu elemen dalam array; setelah itu fungsi findIntersection akan membandingkan setiap elemen dari himpunan pertama dengan himpunan kedua dan memasukkan elemen yang sama ke dalam himpunan hasil, yang kemudian ditampilkan menggunakan fungsi printSet, sehingga output yang dihasilkan adalah elemen-elemen yang muncul di kedua himpunan

2. Sourec Code Jawaban :

```
1. package main
2. import "fmt"
3.
4. const nMax int = 51
5. type mahasiswa struct {
6.     nim    int
7.     nama   string
8.     nilai  int
9. }
10.
11.type arrMahasiswa [nMax]mahasiswa
12.
```

```
13.func cariNilaiPertama(data arrMahasiswa, n int, nimCari int) int {
14.    for i := 0; i < n; i++ {
15.        if data[i].nim == nimCari {
16.            return data[i].nilai
17.        }
18.    }
19.    return -1
20.}
21.
22.func cariNilaiTerbesar(data arrMahasiswa, n int, nimCari int) int {
23.    maxNilai := -1
24.
25.    for i := 0; i < n; i++ {
26.        if data[i].nim == nimCari {
27.            if data[i].nilai > maxNilai {
28.                maxNilai = data[i].nilai
29.            }
30.        }
31.    }
32.
33.    return maxNilai
34.}
35.
36.func main() {
37.    var data arrMahasiswa
38.    var n, nimCari int
39.
40.    fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
41.    fmt.Scan(&n)
42.
43.    for i := 0; i < n; i++ {
44.        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d: ", i+1)
45.        fmt.Scan(&data[i].nim, &data[i].nama, &data[i].nilai)
46.    }
47.
48.    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari: ")
49.    fmt.Scan(&nimCari)
50.
51.    nilaiPertama := cariNilaiPertama(data, n, nimCari)
52.    nilaiTerbesar := cariNilaiTerbesar(data, n, nimCari)
53.
54.    if nilaiPertama == -1 {
55.        fmt.Println("NIM tidak ditemukan")
56.    } else {
```

```

57.         fmt.Println("Nilai pertama dari NIM", nimCari, "adalah",
           nilaiPertama)
58.         fmt.Println("Nilai terbesar dari NIM", nimCari, "adalah",
           nilaiTerbesar)
59.     }
60. }
61.

```

Screenshot Output :

```

● PS C:\Users\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano\10908
  \Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano\109082500079_Muhammad
  RunnerFile.go"
Masukkan jumlah data: 10
Masukkan data ke-1: 114 Nana 97
Masukkan data ke-2: 113 Jojo 70
Masukkan data ke-3: 118 Rere 88
Masukkan data ke-4: 116 Koko 40
Masukkan data ke-5: 117 Keke 90
Masukkan data ke-6: 116 Koko 60
Masukkan data ke-7: 113 Jojo 50
Masukkan data ke-8: 113 Jojo 80
Masukkan data ke-9: 118 Rere 88
Masukkan data ke-10: 119 Roro 100
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari: 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa ke dalam array yang berisi NIM, nama, dan nilai menggunakan struct. User memasukkan sejumlah data mahasiswa, lalu memasukkan NIM yang ingin dicari. Program kemudian menggunakan fungsi pertama untuk mencari nilai pertama dari NIM tersebut berdasarkan urutan data di array, dan fungsi kedua untuk mencari nilai terbesar dari semua data dengan NIM yang sama. Setelah proses pencarian selesai, hasilnya ditampilkan ke layar.

3. Sourec Code Jawaban :

```

1) package main
2) import "fmt"
3)
4) const nProv = 10
5) type NamaProv [nProv]string
6) type PopProv [nProv]int
7) type TumbuhProv [nProv]float64
8)
9) func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {

```

```

10)     for i := 0; i < nProv; i++ {
11)         fmt.Printf("Masukkan data ke-%d: ", i+1)
12)         fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
13)     }
14)}
15)
16)func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
17)    idxMax := 0
18)
19)    for i := 1; i < nProv; i++ {
20)        if tumbuh[i] > tumbuh[idxMax] {
21)            idxMax = i
22)        }
23)    }
24)
25)    return idxMax
26)}
27)
28)func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
29)    for i := 0; i < nProv; i++ {
30)        if prov[i] == nama {
31)            return i
32)        }
33)    }
34)    return -1
35)}
36)
37)func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
38)    fmt.Println("\n=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan ===")
39)
40)    for i := 0; i < nProv; i++ {
41)        if tumbuh[i] > 0.02 {
42)            prediksi := int((1 + tumbuh[i]) * float64(pop[i]))
43)            fmt.Println(prov[i], prediksi)
44)        }
45)    }
46)}
47)
48)func main() {
49)    var prov NamaProv
50)    var pop PopProv
51)    var tumbuh TumbuhProv
52)    var cari string
53)
54)    InputData(&prov, &pop, &tumbuh)

```

```

55)
56)     idxCepat := ProvinsiTercepat(tumbuh)
57)     fmt.Println("\nProvinsi dengan angka pertumbuhan tercepat:",
    prov[idxCepat])
58)
59)     fmt.Print("\nMasukkan nama provinsi yang dicari: ")
60)     fmt.Scan(&cari)
61)
62)     idx := IndeksProvinsi(prov, cari)
63)
64)     if idx != -1 {
65)         fmt.Println("Provinsi ditemukan di index:", idx)
66)     } else {
67)         fmt.Println("Provinsi tidak ditemukan")
68)     }
69)
70)     Prediksi(prov, pop, tumbuh)
71)}
72)

```

Screenshot Output :

```

● PS C:\Users\USER\Documents\ENGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Ervan_Feb
\Documents\ENGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano\1090825000
"

Masukkan data ke-1: Jawa_Barat 480000 0.04
Masukkan data ke-2: Jawa_Tengah 400000 0.03
Masukkan data ke-3: Jawa_Timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4: Bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5: Papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6: Maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7: Jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8: Aceh 209000 0.016
Masukkan data ke-9: Yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10: Banten 331000 0.014

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat: Jakarta

Masukkan nama provinsi yang dicari: Bali
Provinsi ditemukan di index: 3

=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan ===
Jawa_Barat 499200
Jawa_Tengah 412000
Jawa_Timur 405270
Bali 422508
Jakarta 561350
Yogyakarta 340326

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk menyimpan data 10 provinsi yang terdiri dari nama provinsi, jumlah penduduk, dan angka pertumbuhan penduduk ke dalam array. Setelah data diinput, program mencari provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat, mencari indeks suatu provinsi berdasarkan nama yang dimasukkan, lalu menampilkan prediksi jumlah penduduk tahun berikutnya untuk provinsi yang memiliki pertumbuhan di atas 2% (0.02) dengan rumus $(\text{pertumbuhan} + 1) \times \text{populasi}$. Dengan begitu, program bisa membantu melihat provinsi dengan pertumbuhan tertinggi dan memperkirakan jumlah penduduk di tahun depan.